

附件 2

毕业设计（论文）中人工智能工具使用说明

依据《上海交通大学关于在教育教学中使用 AI 的规范》的要求，为充分发挥“AI+HI（人工智能+人类智慧，Artificial Intelligence + Human Intelligence）”在毕业设计（论文）中的作用，特制定《毕业设计（论文）中人工智能工具使用说明》。该说明旨在支持人工智能工具在毕业设计（论文）中发挥辅助与启发功能，同时通过合理披露使用方式，确保毕业设计（论文）的完成过程中能够充分发挥“人类智慧”的作用，并符合科研诚信的要求。

毕业设计（论文）标题：面向 3C 工业生产线的双臂机器人视觉-语言-动作模型

学生姓名：杨皓然、吴律、吴毅昕、程天纵、顾益铭 指导教师：黄佩森

学号：521111910083、522370910167、522370910185、522370910227、522370910228

一、本文使用的 AI 工具清单

序号 ^a	AI 工具名称	版本/型号	毕业设计（论文）中应用部分 ^b	人为判断过程 ^c 说明
1	OpenAI Codex	GPT-5.6 Sol	E1	核对原始来源、正文引用关系及 GB/T 7714—2015 格式。
2	OpenAI Codex	GPT-5.6 Sol	D3	逐句复核术语、参数和逻辑，确认未改变技术含义。
3	OpenAI Codex	GPT-5.6 Sol	C2	通过编译、接口测试、维度与映射检查及实际运行验证。
4	Anthropic Claude	Claude Opus 5	C2	通过人工审查、编译、接口测试及实际运行验证。

注释：

^a可以根据实际情况增删行数；

^b可以对照“应用部分对照表”填写对应的编号表，若超过编号表内容，请根据实际情况填写；

^c人为判断过程指的是依据何种方式判断 AI 工具生成的内容的准确性。

毕业设计（论文）中应用部分对照表

A.研究准备阶段	A1.选题与方向设定；A2.文献检索与筛选
B.研究设计阶段	B1.研究思路设计；B2.方法论构建；B3.研究工具开发
C.研究实施阶段	C1.实验/数据分析；C2.代码编写与调试；C3.数学建模与计算
D.论文写作阶段	D1.大纲与逻辑优化；D2.论文正文写作；D3.语言与语法润色
E.其他辅助环节	E1.参考文献与格式；E2.图表/多媒体生成；E3.学术反馈与模拟答辩

二、使用说明

1. E1: GPT-5.6 Sol 用于辅助核对论文参考文献的完整性、著录信息及 GB/T 7714—2015 格式。作者逐条访问原始论文、出版社页面或官方网站，核对作者、题名、出版年份、卷期页码、DOI 或网址、引用日期和引用路径，并确认文献内容能够支持正文中的相应论述。

2. D3: GPT-5.6 Sol 用于论文中英文表述的翻译、语言润色和语法检查。作者逐句复核修改结果，重点检查视觉-语言-动作模型、双臂机器人、模仿学习、ROS 2、LeRobot 等专业术语以及 D435i、D405 等设备名称，确保润色不改变技术含义、实验结果和论文结论。

3. C2: GPT-5.6 Sol 用于辅助部分代码的编写、错误定位和调试，包括 ROS 2 数据采集、多相机数据处理、LeRobot 数据组织、模型训练与推理接口等相关代码。所有代码均由作者审阅、修改并实际运行，通过数据维度、相机顺序、动作索引、运行日志和输出结果进行验证。

4. C2: Claude Opus 5 用于辅助代码实现、调试建议和代码审查。作者根据系统接口和实验要求判断建议是否适用，并通过编译、接口测试及实际运行结果验证。AI 工具未替代作者完成实验、系统设计或最终技术决策。

学术诚信声明

本人承诺：论文核心观点、实验数据及结论均独立完成，AI 工具仅用于辅助性工作，已明确说明所有生成内容并在文中对应位置进行脚注标注。

承诺人：_____

日期： 年 月 日